CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 II

제 11 회

분자간힘 · 이상기체 · 실제기체 · 분압

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 11회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~10회 (분자 간 힘 ~ 엔트로피·자발성)

1	반데르발스 상수 b는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다.	O X
2	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다.	O X
3	분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다.	O X
4	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.	O X
5	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	O X
6	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.	O X
7	압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다.	O X
8	혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다.	O X
9	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.	O X
10	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	O X
11	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.	O X
12	sc에서 단위 세포의 질량은 4M/NA이다.	O X
13	bcc에서 단위 세포의 질량은 M/NA이다.	O X
14	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	O X
15	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	O X
16	몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다.	O X
17	어는점 내림은 ΔTf = Kf·m로 나타낸다.	O X
18	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	O X
19	삼투압은 π = MRT(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.	O X
20	삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다.	O X
21	발열 반응은 ΔH < 0이다.	O X
22	반응식을 뒤집어도 ΔH의 부호는 그대로이다.	O X
23	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.	O X
24	열량계로 q = mcΔT를 이용해 출입한 열량을 구한다.	O X
25	가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다.	O X
26	같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.	O X
27	ΔG = ΔH − TΔS이다.	O X
28	ΔG < 0이면 반응이 자발적이다.	O X
29	발열 반응은 항상 자발적이다.	O X
30	온도가 높을수록 엔트로피가 증가한다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 용해·용해도

31	용해는 용질이 용매에 고르게 섞여 균일한 용액을 만드는 과정이다.	O X
32	용해 과정에서 용질과 용매 입자 사이의 상호작용은 에너지를 흡수한다.	O X
33	용질 입자를 서로 떼어내는 과정은 에너지를 흡수한다.	O X
34	용해 엔탈피는 용해 과정 각 단계의 에너지 변화를 합한 값이다.	O X
35	용해 엔탈피는 항상 발열이다.	O X
36	용해가 흡열인데도 일어나는 것은 엔트로피 증가 때문이다.	O X
37	용해의 주된 자발성 원동력은 대체로 엔트로피 증가이다.	O X
38	'같은 것끼리 잘 녹는다'에 따라 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다.	O X
39	무극성 물질은 물(극성 용매)에 잘 녹는다.	O X
40	기름은 물에 잘 녹지 않는다.	O X
41	많은 이온 결정은 극성 용매인 물에 비교적 잘 녹는다.	O X
42	용해도는 일정 온도에서 용매에 최대로 녹을 수 있는 용질의 양이다.	O X
43	포화 용액에서는 용해와 석출이 모두 멈춰 있다.	O X
44	불포화 용액은 용질을 더 녹일 수 있는 상태이다.	O X
45	대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.	O X
46	대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.	O X
47	기체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.	O X
48	기체의 용해는 대체로 발열이라 온도가 높으면 덜 녹는다.	O X
49	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.	O X
50	헨리 법칙은 온도가 일정할 때 성립한다.	O X
51	탄산음료 뚜껑을 열면 기포가 생기는 것은 압력이 낮아져 CO_2 용해도가 줄기 때문이다.	O X
52	잠수부의 잠수병은 압력과 기체 용해도의 관계(헨리 법칙)와 관련 있다.	O X
53	헨리 법칙에서 부분 압력이 2배가 되면 기체 용해도는 절반이 된다.	O X
54	고체의 용해도는 압력의 영향을 크게 받는다.	O X
55	기체의 용해도는 부분 압력이 낮을수록 커진다.	O X
56	과포화 용액은 용해도보다 많은 용질이 녹아 있는 불안정한 상태이다.	O X
57	헨리 법칙은 물과 반응하거나 매우 잘 녹는 기체에는 잘 맞지 않는다.	O X
58	같은 압력이라도 온도가 높으면 기체의 용해도가 크다.	O X
59	용해 평형에서는 녹는 속도와 석출되는 속도가 같다.	O X
60	설탕물을 가열하면 설탕이 덜 녹는다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학2 11회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리